



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, industri, maupun rumah tangga, membutuhkan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data secara cepat dan efisien. Salah satu teknologi jaringan yang banyak digunakan adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Teknologi wireless memungkinkan perangkat dapat saling terhubung tanpa menggunakan media kabel sehingga memberikan kemudahan dalam mobilitas, instalasi, dan pengembangan jaringan.

Praktikum wireless dilakukan untuk memahami konsep dasar jaringan nirkabel serta cara kerja perangkat yang digunakan dalam komunikasi wireless, seperti router, access point, dan modem. Selain itu, praktikum ini bertujuan agar praktikan mampu melakukan konfigurasi serta memahami kelebihan dan kekurangan jaringan wireless dibandingkan jaringan wired. Dengan adanya praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami penerapan teknologi wireless dalam kehidupan nyata, khususnya dalam membangun jaringan yang fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer untuk saling terhubung serta bertukar data secara fleksibel dalam jangkauan tertentu. Jaringan wireless banyak digunakan karena lebih praktis, mudah dipasang, dan mendukung mobilitas pengguna dibandingkan jaringan wired yang menggunakan kabel.

Perangkat utama yang digunakan dalam jaringan wireless adalah access point, router, dan modem. Access point berfungsi memancarkan sinyal WiFi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Router berfungsi mengatur lalu lintas data antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke perangkat lain. Modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau ISP. Dalam beberapa perangkat modern, fungsi router dan access point sering digabung dalam satu perangkat.

1.2.2 Perangkat Wireless Network

Perangkat wireless network adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengelola komunikasi data tanpa menggunakan kabel. Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya dalam suatu jaringan komputer.

Salah satu perangkat utama dalam jaringan wireless adalah access point. Access point berfungsi

memancarkan dan menerima sinyal wireless sehingga perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer dapat terhubung ke jaringan melalui WiFi. Access point juga berperan sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Perangkat lain yang sering digunakan adalah router wireless. Router wireless berfungsi mengatur lalu lintas data antar jaringan sekaligus membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat, baik melalui kabel maupun wireless. Router bekerja dengan menentukan jalur terbaik bagi paket data agar dapat mencapai tujuan dengan benar. Pada umumnya, router wireless modern sudah memiliki fitur access point di dalam satu perangkat.

1.2.3 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless adalah upaya untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses tidak sah, pencurian data, maupun gangguan yang dapat merusak komunikasi jaringan. Jaringan wireless menggunakan gelombang radio sehingga sinyal dapat menyebar ke area sekitar dan lebih mudah diakses oleh pihak lain. Oleh karena itu, keamanan pada jaringan wireless menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Salah satu metode keamanan pada jaringan wireless adalah penggunaan autentikasi dan enkripsi. Autentikasi digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang dapat terhubung ke jaringan, sedangkan enkripsi berfungsi melindungi data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Teknologi keamanan wireless yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan media kabel secara langsung. Oleh karena itu, jaringan wired cocok dibutuhkan yang memerlukan koneksi stabil seperti server, laboratorium komputer, atau gaming. Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan instalasi karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel. Wireless biasanya digunakan di lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti kampus, kantor, atau rumah. Jadi, pemilihan jaringan terbaik bergantung pada kebutuhan pengguna. Jika prioritas utama adalah stabilitas dan performa, maka wired lebih baik. Namun jika prioritasnya fleksibilitas dan kemudahan akses, maka wireless lebih sesuai.
2. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus serta mengatur jalur lalu lintas data antar jaringan, misalnya menghubungkan jaringan lokal ke internet. Access point berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan melalui WiFi. Modem berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media komunikasi dari penyedia layanan internet. Intinya, modem digunakan untuk menghubungkan jaringan pengguna dengan ISP, router mengatur distribusi jaringan, dan access point menyediakan akses wireless ke jaringan tersebut.
3. Perangkat yang paling tepat digunakan adalah access point wireless point-to-point atau wireless bridge karena mampu menghubungkan dua jaringan antar gedung melalui koneksi wireless jarak jauh tanpa perlu instalasi kabel fisik. Selain lebih praktis, penggunaan wireless bridge juga dapat mengurangi biaya pemasangan kabel. Teknologi ini bekerja dengan mengirimkan

sinyal radio antara dua access point yang saling terarah sehingga koneksi antar gedung tetap stabil dan memiliki kecepatan yang baik.